# 안성제철 지시서 — 유진

Oct 16, 2026 · @sunwooPark

## 한눈에 보기

유진님은 **보스 쪽**입니다. 보스가 어떻게 움직이고(애니메이션), 언제 무엇을 하는지(패턴), 어떻게 보이는지(색·효과)를 맡고, 중간발표 자료도 정리합니다. 코드는 쓰지 않습니다. "팀 회의에서 정할 것"이라고 적힌 곳은 혼자 정하지 말고 회의 안건으로 올려 주세요.

| 일 | 무엇을 | 마감 |
|---|---|---|
| **A-01** 애니메이션 | Mixamo에서 보스·플레이어 몸 동작 받기 | 우선 1: 10/22(여유 두고, 최종 10/29) / 우선 2: 11/12 |
| **D-01** 보스 패턴 검토 | Claude가 채운 보스 패턴 표를 클립을 보며 다듬기 | 10/27 |
| **P-01** 중간발표 | 슬라이드 다듬기, 이미지·영상 모으기, 리허설 | 10/29 완성, **10/30 발표** |
| 그 다음 | 보스 색, 부서지는 구조물 조각, 효과 | 11/19~11/26 |

### 일정

| 언제 | 할 일 |
|---|---|
| 10/17~10/22 | A-01 우선 1(왼손 펀치, 크게 밀려남) + `GroundCast` 의견. 클립을 일찍 받아야 D-01에서 타이밍을 잴 수 있습니다 |
| 10/20~10/27 | D-01 보스 패턴 검토 |
| 10/22 전후 | P-01 슬라이드 초안 받기 → 고치기, 팀원 사진 모으기 |
| 10/27~10/29 | 시연 영상·외골격 영상 받아 넣기, 10/29 팀 리허설 |
| **10/30** | 중간발표 |
| 10/31~11/12 | A-01 우선 2(두 손 내려찍기, 돌진, 무릎, 뒤로 걷기, 플레이어 옆걸음) |
| 11/13~11/19 | 보스 색 정하기(성재님의 표면 방식 결과에 맞춰) |
| 11/20~11/26 | (여유 있으면) 부서지는 구조물 조각, 효과. **11/26 아트 동결** |

### 시작하기 전에 팀 회의에서 정할 것

1. **Unity를 쓸지**: 이미 있는 보스 클립(`Stagger`, `AlternatingCombo`, `Death`, `GroundCast`)은 기존 레포 Unity 프로젝트 안에 있습니다. 유진님이 직접 열어 볼지, 아니면 새 레포에 넣어 두고 영상으로 볼지.
2. **클립을 넘기는 방법**: GitHub으로 직접 올릴지, 드라이브에 올릴지.
3. **발표 자료 도구**: Claude가 만드는 슬라이드 링크에서 바로 고칠지, 파워포인트로 받아 고칠지.
4. **발표자**: 누가 발표할지, 나눠서 할지.

## A-01 애니메이션 클립

우리 로봇(보스와 플레이어 모두)은 Mixamo 뼈대라서 **Mixamo 동작을 그대로 쓸 수 있습니다.** 모델링·리깅 지식은 필요 없고, 고르는 눈이 가장 중요합니다.

### 고르는 기준

- **묵직하고 크게**: 65m 로봇입니다. 가볍게 튀는 동작보다 몸 전체로 힘을 싣는 동작.
- **예고가 보이게**: 보스 공격은 플레이어가 보고 막아야 합니다. 팔을 뒤로 빼는 준비 동작이 또렷한 것(준비가 1초 안팎이면 좋음).
- **제자리에서**: 발이 크게 미끄러지거나 방향이 크게 바뀌는 것은 피하기.
- 후보가 여러 개면 2~3개 받아 두고 팀과 같이 고릅니다. 파일 이름 끝에 `_a`, `_b`를 붙이면 됩니다.

### 받는 법 (클립 하나)

1. mixamo.com에 Adobe 계정으로 로그인(무료).
2. 위쪽 **Animations** 탭 → 검색창에 아래 표의 검색어.
3. 목록을 눌러 오른쪽 미리보기로 확인. 캐릭터는 기본 그대로 둡니다(우리 로봇을 올릴 필요 없음).
4. 오른쪽 슬라이더: **Overdrive**(속도)는 보통 그대로나 조금 느리게, **Character Arm-Space**(팔 간격)는 팔이 몸을 뚫으면 조금 넓게. 이동하는 동작이면 **In Place** 체크.
5. **Download** → 아래 설정으로.

| 항목 | 값 |
|---|---|
| Format | FBX for Unity(.fbx) |
| Skin | **Without Skin** (뼈 움직임만. 파일이 작아짐) |
| Frames per Second | 30 |
| Keyframe Reduction | none |

6. 파일 이름을 표의 이름으로 바꿉니다. 보스용은 `Boss_`, 플레이어 몸용은 `Pilot_`로 시작.

7. 아래 진행표에 원래 Mixamo 이름과 바꾼 값(속도 등)을 적습니다. 나중에 다시 받을 때 필요합니다.

## 진행표

| 우선 | 파일 이름 | 동작 | 어디에 쓰나 | 검색어 | Mixamo 원래 이름 · 바꾼 값 | 받음 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | `Boss_PunchLeft` | 왼손 펀치 | 보스 일반 공격 | punch, jab, hook | | |
| 1 | `Boss_Knockback` | 크게 밀려남 | 부스트 펀치에 맞았을 때 | hit reaction, knocked back, big hit | | |
| 2 | `Boss_SlamBoth` | 두 손 내려찍기 | 2페이즈 강공격 | ground slam, smash, hammer | | |
| 2 | `Boss_Charge` | 돌진 | 3페이즈 가드 불가 | charge, tackle, shoulder, run | | |
| 2 | `Boss_Kneel` | 무릎 꿇기 | HP 10%, 필살기 기다릴 때 | kneel, defeated, exhausted | | |
| 2 | `Boss_WalkBack` | 뒤로 걷기 | 거리 조절 | walking backward | | |
| 2 | `Pilot_StrafeLeft` | 옆걸음 왼쪽 | 협동 회피 | strafe, side step | | |
| 2 | `Pilot_StrafeRight` | 옆걸음 오른쪽 | 협동 회피 | strafe, side step | | |
| 3 | `Boss_Roar` | 포효·도발 | 등장, 페이즈 전환 | taunt, roar, battlecry | | |

- 왼손 버전이 없으면 오른손 버전만 받고 표에 "왼손 없음"이라고 적습니다. 좌우 뒤집기는 코드 담당이 처리합니다.
- 옆걸음은 활발한 것보다 **무겁게 한 발씩 옆으로 옮기는 것**이 좋습니다. 로봇이 한쪽으로 크게 피하는 동작입니다.
- 돌진은 어깨를 앞세우고 달려드는 느낌. 달리기 동작이면 In Place 체크.

## 이미 있는 클립 (다시 받지 않음)

`Idle` (대기), `Punch` (오른손 펀치), `Stagger` (휘청), `AlternatingCombo` (좌우 연타), `Death` (쓰러짐), `Walk` (걷기), `TurnLeft` · `TurnRight` (제자리 회전).

## `GroundCast` 의견 적기

기존 레포에 `GroundCast` 라는 클립이 있습니다. 두 손 내려찍기로 쓸 수 있는지 보고 아래에 한 줄씩 적어 주세요. 클립을 보는 방법은 팀 회의에서 정한 대로(영상으로 받거나 Unity로 직접).

- 두 손을 함께 내리찍는가:
- 준비 동작(팔을 드는 시간)이 충분한가:

- 묵직해 보이는가:
- 결론(쓴다 / Mixamo에서 새로 찾는다):

### 넘기기

팀 회의에서 정한 방법으로 넘깁니다. 드라이브라면 `안성제철_애니메이션` 폴더에 넣고 팀 단톡방에 링크, GitHub이라면 `Assets/_Anseong/Art/Robot/Animation/Source/Mixamo/`에 넣고 PR. 코드 담당이 넣은 뒤 클립마다 길이와 반복 여부를 표로 돌려드립니다.

### 하지 말 것

- With Skin으로 받기(파일이 커짐), 손가락 동작, 이미 있는 클립 다시 받기.

## D-01 보스 패턴 검토 (10/20 ~ 10/27)

보스 패턴은 레포 `docs/design/05_boss_patterns.md`에 Claude가 제안값으로 채워 두었습니다. 유진님은 **처음부터 쓰지 않고, 보스 담당 눈으로 검토하고 다듬습니다.** 아래에 필요한 내용을 옮겨 두었으니 이 문서에서 바로 채우면 됩니다.

### 보스 공격 한 번의 흐름

쉬는 중(가드 자세) → **예고**(준비 동작 + 경고음) → **명중 순간** → 회복 → **빈틈**(플레이어가 반격) → 쉬는 중 …

보스는 빈틈과 휘청일 때만 피해를 받습니다. "막고 → 빈틈에 반격"이라는 리듬이 게임의 핵심입니다.

### ① 타이밍 칸 채우기

각 클립을 열어 두 가지를 잽니다.

- **명중 순간**: 클립 시작부터 주먹(또는 몸)이 닿는 순간까지 몇 초인지.
- **끝**: 동작이 끝나 다시 가드 자세로 돌아오는 데 몇 초인지.

재는 법: 클립을 멈춰 두고 프레임 번호를 보면 됩니다. 우리 클립은 30fps라 **프레임 번호 ÷ 30 = 초**입니다(예: 27프레임 = 0.9초). 어느 화면으로 볼지는 팀 회의에서 정한 대로(Unity Animation 창, 또는 프레임 번호가 찍힌 영상). 대략 0.1초 단위면 충분합니다. 아직 없는 클립은 비워 둡니다.

| 기술 | 페이즈 | 클립 | 예고 (제안) | 명중 순간 | 끝 | 대응 | 실패 피해 | 메모 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 왼손 펀치 | 1~ | `Boss_PunchLeft` | 1.2 | | | 왼팔 가드 | 6 | |
| 오른손 펀치 | 1~ | `Punch` | 1.2 | | | 오른팔 가드 | 6 | |

| 기술 | 페이즈 | 클립 | 예고 (제안) | 명중 순간 | 끝 | 대응 | 실패 피해 | 메모 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 좌우 연타 | 2~ | `AlternatingCombo` | 1.2(첫 타), 이후 0.7 간격 | 1타: / 2타: / 3타: / 4타: | | 번갈아 가드, 4타 | 타당 4 | 실제 몇 타? |
| 두 손 내려찍기 | 2~ | `Boss_SlamBoth` | 1.8 | | | 양팔 가드 | 12 | |
| 가드 불가 돌진 | 3~ | `Boss_Charge` | 2.0 | | | 둘이 같은 방향 회피 | 15 | |
| (맞음) 휘청 | - | `Stagger` | - | - | | - | - | 훅에 맞으면 앞부분 약 0.6초만 씁니다. 어디서 자르면 자연스러운지 |
| (맞음) 크게 밀려남 | - | `Boss_Knockback` | - | - | | - | - | |
| 무릎 | 끝 | `Boss_Kneel` | - | - | | - | - | 무릎 꿇은 채 멈출 프레임 |
| 쓰러짐 | 끝 | `Death` | - | - | | - | - | |

## ② 어색한 곳 찾기

아래를 보면서 고칠 곳이 있으면 숫자를 바꾸고 메모 칸에 이유를 한 줄 적습니다.

- **예고 시간 ↔ 준비 동작**: 예고 1.2초는 "경고음이 울리고 맞기까지"의 시간입니다. 클립의 명중 순간이 0.8초라면, 클립 시작 전에 0.4초를 더 기다려야 합니다. 그 대신 예고를 0.8로 줄이는 게 나을지, 준비 동작을 느리게 해서 맞추는 게 나을지 의견을 주세요.
- **좌우 연타 타 수**: 제안은 4타입니다. 클립이 3타나 5타면 클립에 맞춰 고칩니다.
- **초보가 보고 막을 수 있는가**: 처음 해 보는 관객 두 명이 예고를 보고 팔을 올리기에 충분한지.
- **쉬는 시간과 비율**: 페이즈별 표를 보고 지루하거나 정신없지 않을지.

| 페이즈 | 첫 공격 | 이후 고르는 비율 | 쉬는 시간 (초) | 규칙 | 메모 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 (HP 100→60%) | 오른손 펀치 | 왼손 50 · 오른손 50 | 2.5~3.5 | 같은 손 3번 연속 금지 | |
| 2 (60→25%) | 두 손 내려찍기 | 단발 50 · 연타 25 · 내려찍기 25 | 2.0~3.0 | 시작 후 3번 안에 연타 한 번. 내려찍기 연속 금지 | |
| 3 (25→10%) | 돌진 | 단발 35 · 연타 20 · 내려찍기 20 · 돌진 25 | 1.5~2.5 | 돌진은 3번에 1번까지. 강공격 연속 금지 | |

### ③ 넣고 싶은 연출 (제안만)

새 기술을 추가하지는 않습니다. 대신 있는 기술을 더 멋있게 보이게 할 아이디어는 여기에 적어 주세요 (예: 페이즈 전환 때 땅을 내리치며 포효, 돌진 전에 발을 긁는 동작).

-

### ④ 마무리

표를 다 채우면 팀 단톡방에 알리고, 팀 회의에서 10분 정도 같이 봅니다. 코드 담당이 레포 문서에 옮겨 넣고 그대로 만듭니다. 모든 숫자는 나중에 게임 안에서 바꿀 수 있으니 부담 갖지 않아도 됩니다.

**하지 말 것**: 새 기술 추가, 전투 규칙 바꾸기(가드·회피 방식 등). 바꾸고 싶으면 ③에 제안으로.

## P-01 중간발표 (10/30)

목표는 **무엇을 만들고 있고, 어디까지 됐고, 끝까지 어떻게 갈지**를 8분 안에 분명하게 보여주는 것입니다. 예전 회의에서 교수님은 기능보다 **그래픽**을 더 걱정하셨습니다. 회색 상자·캡슐 같은 임시 화면은 피하고, 로봇·맵·장치 사진 위주로 채웁니다.

### 슬라이드 구성 (제안, 약 8분)

| 순서 | 내용 | 시간 | 들어갈 자료 |
|---|---|---|---|
| 1 | 한 문장 소개 + 핵심 장면 이미지 | 30초 | 레퍼런스 이미지, 로봇 캡처 |
| 2 | 어떤 게임인가: 두 조종사가 팔 하나씩, 잽-잽-훅 연계, 가드·협동 회피, 3페이즈, 합동 필살기 | 1분 30초 | 한 판 흐름 그림 |
| 3 | 왜 재미있는가: 협동이 필요한 이유, 65m 시점의 거대감, 외골격 저항 | 1분 | 조종사 시점 캡처 |
| 4 | 기술 구조: PC 2대 · Quest 3 · 외골격, 1인 양팔 대체 모드 | 1분 | 구성도 |
| 5 | **진행 상황 영상**: VR에서 로봇 팔이 손을 따라오고 보스를 때리는 장면, 제철소 맵, 외골격 시제품 | 2분 | 시연 영상, 외골격 영상, 맵·Blender 캡처 |
| 6 | 남은 일정: 12/11 전시까지 | 1분 | 일정표 |
| 7 | 질문 | – | – |

구성은 바꿔도 됩니다. 바꿀 때는 팀 회의에서 같이 정합니다.

### 할 일

1. **초안 받기 (10/22 전후)**: 위 구성으로 Claude가 슬라이드 초안을 만들어 링크를 드립니다. 링크에서 파워포인트처럼 클릭해서 글·이미지를 고치면 되고, 파워포인트 파일로도 받을 수 있습니다.
2. **자료 모으기 (10/28까지)**: 팀 단톡방에 요청해서 받습니다.

| 자료 | 누구에게 | 언제까지 | 받음 |
|---|---|---|---|
| 로봇·보스 캡처, 조종사 시점 캡처 | 선우 | 10/27 | |
| 시연 영상(1인 양팔로 펀치·보스 휘청, 1~2분) | 선우 | 10/29 | |
| 외골격 30초 영상 + 사진 1장 + CAD 화면 1장 | 고건 | 10/28 | |
| 제철소 맵 캡처(조종사 높이에서) | 윤주 | 10/28 | |
| Blender 작업 화면(정리 전·후 비교) | 성재 | 10/28 | |
| PC-B·장비 사진 | 성재 | 10/28 | |
| 보스 패턴 표 요약 | 유진(본인) | 10/27 | |

3. **영상 넣기**: 영상은 슬라이드에 넣고, 만일을 위해 따로 파일로도 USB에 담아 둡니다.
4. **리허설 (10/29)**: 팀 전체 한 번. 시간을 재서 8분을 넘으면 3·4번을 줄입니다.
5. **라이브 시연 여부**: 기본은 영상. 리허설 결과를 보고 팀이 함께 정합니다.

### 주의

- 아직 안 된 기능을 된 것처럼 보이지 않기. 보스 공격, 2인 멀티, 착용형 외골격은 중간발표 시점에 **계획** 입니다. 슬라이드에 "계획" 또는 "진행 중"으로 표시합니다.
- 남의 이미지(영화·게임 장면)를 쓸 때는 "레퍼런스"라고 표시하고 출처를 작게 적습니다.

## 그 다음 (11/13 ~ 11/26)

아래는 중간발표 뒤에 자세한 지시를 따로 드립니다. 지금은 무엇을 하게 될지, 미리 할 수 있는 것만 적습니다.

### 보스 색 (A-03, 11/19까지)

성재님이 로봇을 색 슬롯 6개로 정리하고 표면 방식을 고르면, 유진님이 **보스 색**을 정합니다(플레이어 색은 성재님). 슬롯은 이렇게 6개입니다.

| 슬롯 | 어디 | 예 |
|---|---|---|
| ArmorMain | 큰 장갑판 | 몸 대부분의 색 |

| 슬롯 | 어디 | 예 |
|---|---|---|
| ArmorAccent | 포인트 장갑 | 어깨·팔 끝 등 |
| Metal | 관절·피스톤 | 금속 그대로 |
| Dark | 틈·안쪽 | 어두운 색 |
| Glow | 발광 부분 | 눈·가슴 등 |
| Trim | 테두리 줄 | 얇은 선 |

생각할 것:

- **40m 거리에서 또렷하게.** 플레이어가 흰색·파란색·하늘색 발광 방향이라 보스는 그와 확실히 다른 쪽이 좋습니다. 제철소 배경(회색·갈색)에 묻히지 않는지도.
- **예고 발광과 겹치지 않게.** 보스는 공격 전에 팔이 빛나고, 가드 불가 공격 전에는 몸 전체가 **붉게** 빛납니다. 평소 Glow가 이미 빨간색이면 예고가 안 보일 수 있어요.
- **지금 할 수 있는 것**: 마음에 드는 거대 로봇·악역 메카 레퍼런스 5장을 모으고, 위 6칸 기준으로 **색 조합 2~3안**을 만들어 둡니다(색 이름이나 색 코드, 예: ArmorMain = 진한 회색 #3A3D42). 어떤 안으로 할지는 팀 회의에서 정할 것.

| 슬롯 | 1안 | 2안 | 3안 |
|---|---|---|---|
| ArmorMain | | | |
| ArmorAccent | | | |
| Metal | | | |
| Dark | | | |
| Glow | | | |
| Trim | | | |

## 부서지는 구조물 조각 (11/20~11/26, 여유가 있으면)

로봇 팔에 맞으면 양옆 구조물 2~3개가 무너지는 연출입니다. 넣을지는 11/19 팀 회의에서 정합니다. 넣게 되면:

- 윤주님 맵의 `Breakables` 중 2~3개를 골라 Blender로 가져옵니다.
- Blender 기본 애드온 **Cell Fracture**로 20~40조각으로 나눕니다.
- 멀쩡한 모델( `<구조물>_Intact.fbx` )과 조각 모델( `<구조물>_Broken.fbx` )을 **같은 위치·크기·방향**으로 내보냅니다. 구조물당 삼각형 5,000 이하, 재질 2개 이하.
- 조각이 날아가는 움직임은 코드 담당이 넣습니다.

### 효과 (11/20~11/26)

불꽃·먼지 같은 효과를 게임에 넣는 일은 코드 담당이 하고, 유진님은 **어떤 느낌이면 좋을지 레퍼런스를 골라 주는 것**부터 합니다. 필요한 효과:

| 효과 | 언제 | 레퍼런스(영상 링크나 이미지) |
|---|---|---|
| 펀치 명중 불꽃 | 잽·훅이 맞을 때 | |
| 부스트 분사 | 팔꿈치 로켓 점화 | |
| 부스트 명중 폭발 | 부스트 펀치가 맞을 때 | |
| 발자국 먼지 | 로봇·보스가 걸을 때, 내려찍기 | |
| 보스 예고 발광 | 공격 전 | |
| 필살기 광선 | 마지막 | |
| 구조물 파편·먼지 | 구조물이 부서질 때 | |

Unity Asset Store 무료 효과 중 URP 지원 것을 찾아 링크를 모아 두면 더 좋습니다.

**11/26이 아트 동결**입니다. 그 뒤로는 고치기만 합니다.

## 막혔을 때

| 증상 | 해결 |
|---|---|
| Mixamo에서 원하는 동작이 안 나옴 | 검색어를 바꿔 보기(예: slam → smash, stomp, ground punch). 비슷한 것을 2개 받아 두고 표에 적기 |
| 왼손 버전이 없음 | 오른손만 받고 "왼손 없음"이라고 적기. 좌우 뒤집기는 코드 담당이 처리 |
| 미리보기에서 팔이 몸을 뚫음 | Character Arm-Space를 조금 올리기. 우리 로봇은 기본 캐릭터보다 어깨가 넓어서 게임 안에서는 달라 보일 수 있음 |
| 파일이 너무 큼(수십 MB) | With Skin으로 받은 것. Without Skin으로 다시 받기 |
| 동작이 앞으로 미끄러져 나감 | In Place 체크 안 함. 체크하고 다시 받기 |
| 프레임 번호를 볼 방법이 없음 | 팀 단톡방에 말하면 프레임 번호가 찍힌 영상을 만들어 드립니다 |
| 슬라이드 링크에서 수정이 안 됨 | 팀 단톡방에. 편집 권한을 다시 주거나 파워포인트 파일로 드림 |

혼자 30분 넘게 막히면 멈추고 **화면 캡처 + 무엇을 하다가 생겼는지 한 줄**을 팀 단톡방에 올려 주세요.

## 팀 회의에서 정할 것 모음

| 언제까지 | 정할 것 |
|---|---|
| 지금 | 기존 클립 보는 방법(Unity 직접 / 영상), 클립 넘기는 방법, 발표 자료 도구, 발표자 |
| 10/22 | `GroundCast`를 두 손 내려찍기로 쓸지, 받은 후보 클립 중 무엇을 쓸지 |
| 10/27 | 보스 패턴 표 확정(10분 검토), 슬라이드 구성 |
| 10/29 | 라이브 시연 여부(리허설 후) |
| 11/12 | 우선 2 클립 후보 고르기 |
| 11/19 | 보스 색 안 고르기, 구조물 파괴·효과를 어디까지 넣을지 |